문제 1: CCD 영상 처리 (60점)

영상 처리 연습으로, 이 문제에서는 간단한 계산기와 표 자료(표 1.1)를 쓴다. 표 1.1에는 주어진 노출 시간 동안 얻은 영상의 픽셀 값들이 들어 있다. 이 영상은 더 큰 CCD 영상의 일부로, 아마추어 망원경에 단 소형 CCD 카메라로 V 밴드 필터를 써서 찍은 것이다. 그림 1.1은 별 5개가 들어 있는 50×50 픽셀 영상이다.

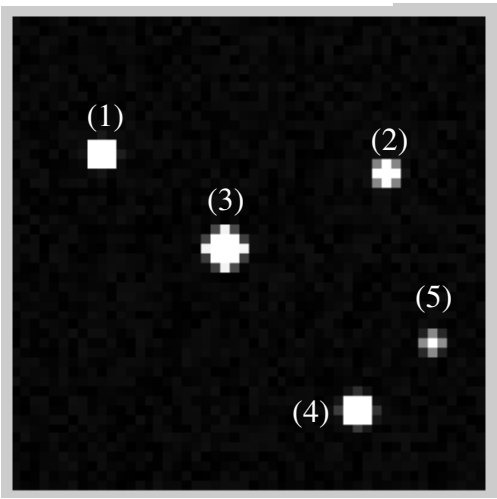


그림 1.1

표 1.1에서 첫 행과 첫 열은 픽셀의 x, y 좌표를 나타낸다. 표 1.2는 망원경과 영상의 사양이다.

표 1.2

망원경 초점 거리	$1.20\ m$
CCD 픽셀 크기	$25 \times 25\ \mu m$
노출 시간	$450\ s$
망원경 천정 거리	25°
평균 소광 계수(V 밴드)	0.3 mag/airmass

관측자는 이 영상을 표준성 목록과 비교하여 별 1, 3, 4를 밝혔다. 표 1.3은 목록에 주어진 이 별들의 진등급(m_t)이다.

표 1.3

별	m_t
1	9.03
3	6.22

4	8.02

a. 주어진 자료를 써서 영상 속 별들의 기기 등급을 구하라. 암전류는 무시할 수 있고 영상은 평탄화(flat field)되어 있다고 가정한다. 간단히 하기 위해 정사각형 구경(aperture)을 써도 된다.
힌트: 기기 등급은 구경 안에서 잰 별의 선속과 같은 넓이의 어두운 하늘에서 잰 선속의 차이를 써서 계산한다.

b. CCD 영상에서 별의 기기 등급은 진등급과 다음 관계가 있다.

$$m_I = m_t + KX - Zmag$$

여기서 K는 소광 계수, X는 대기 질량(airmass), m_I와 m_t는 각각 별의 기기 등급과 진등급이며, Zmag는 영점 상수이다. 밝혀진 별들에 대해 영점 상수(Zmag)를 계산하라.
평균 영점 상수(Zmag)를 계산하라.

힌트: 영점 상수는 소광을 보정한 등급을 진등급으로 바꾸어 주는 상수이다.

c. 별 2와 별 5의 진등급을 계산하라.
d. CCD 카메라의 픽셀 척도를 각초 단위로 계산하라.
e. 어두운 하늘의 평균 밝기(m_sky)를 제곱각초당 등급(mag/arcsec^2)으로 계산하라.
f. 알맞은 그래프를 그려 천문 시상(seeing)을 각초 단위로 어림하라.

문제 2: 금성

데나막(Deh-Namak)의 한 관측자가(오늘 밤 여러분은 이 지역에서 관측 시험을 치른다) 2008년 9월부터 2009년 3월까지 일곱 달 동안 금성을 관측했다. 관측하는 동안 연구용 CCD 카메라와 영상 처리 소프트웨어를 써서 고해상도 영상을 찍고 매우 정밀한 자료를 뽑아냈다. 표 2.1은 관측하는 동안 모은 자료이다.

표 2.1 설명:

열 1	관측 날짜.
열 2	관측 날짜·시각의 지구-태양 거리(천문단위 AU). 이 값은 고정밀 표에서 얻었다.
열 3	금성의 위상: 지구에서 보았을 때 금성 원반 가운데 태양빛을 받는 부분의 비율(%).
열 4	금성의 이각: 지구에서 보았을 때 태양 중심과 금성 중심 사이의 각거리(도 단위).

a) 표 2.1의 자료를 써서 태양-금성-지구 각(∠SVE)을 계산하라. 이것은 금성에서 보았을 때 태양과 지구 사이의 각거리이다. 모든 관측 날짜에 대해 답안지 표 2.2의 열 2에 ∠SVE를 쓰라.

힌트: 위상에서 빛과 그림자의 경계선은 타원의 호(arc)임을 기억하라.

b) 모든 관측 날짜에 대해 태양-금성 거리를 AU 단위로 계산하여 표 2.2의 열 3에 쓰라.

c) 관측 날짜에 대한 태양-금성 거리를 그래프로 그려라.

d) 금성의 근일점 거리(r_v,min)와 원일점 거리(r_v,max)를 구하라.

e) 금성 궤도의 긴반지름(a)을 계산하라.

f) 금성 궤도의 이심률(e)을 계산하라.

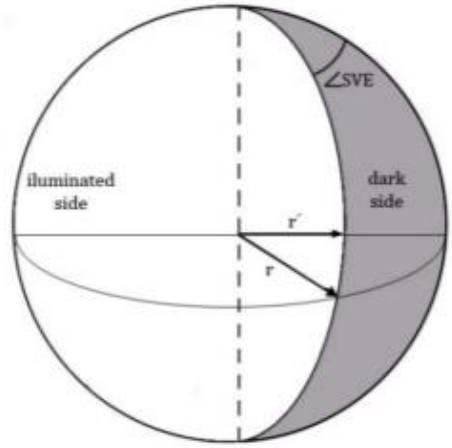


표 2.1

열 1	열 2	열 3	열 4
날짜	지구-태양 거리 (AU)	위상 (%)	이각 (SEV) (°)
20/9/2008	1.0043	88.4	27.56
10/10/2008	0.9986	84.0	32.29
20/10/2008	0.9957	81.6	34.53
30/10/2008	0.9931	79.0	36.69
9/11/2008	0.9905	76.3	38.71
19/11/2008	0.9883	73.4	40.62
29/11/2008	0.9864	70.2	42.38
19/12/2008	0.9839	63.1	45.29
29/12/2008	0.9834	59.0	46.32
18/1/2009	0.9838	49.5	47.09
7/2/2009	0.9863	37.2	44.79
17/2/2009	0.9881	29.6	41.59
27/2/2009	0.9904	20.9	36.16
19/3/2009	0.9956	3.8	16.08